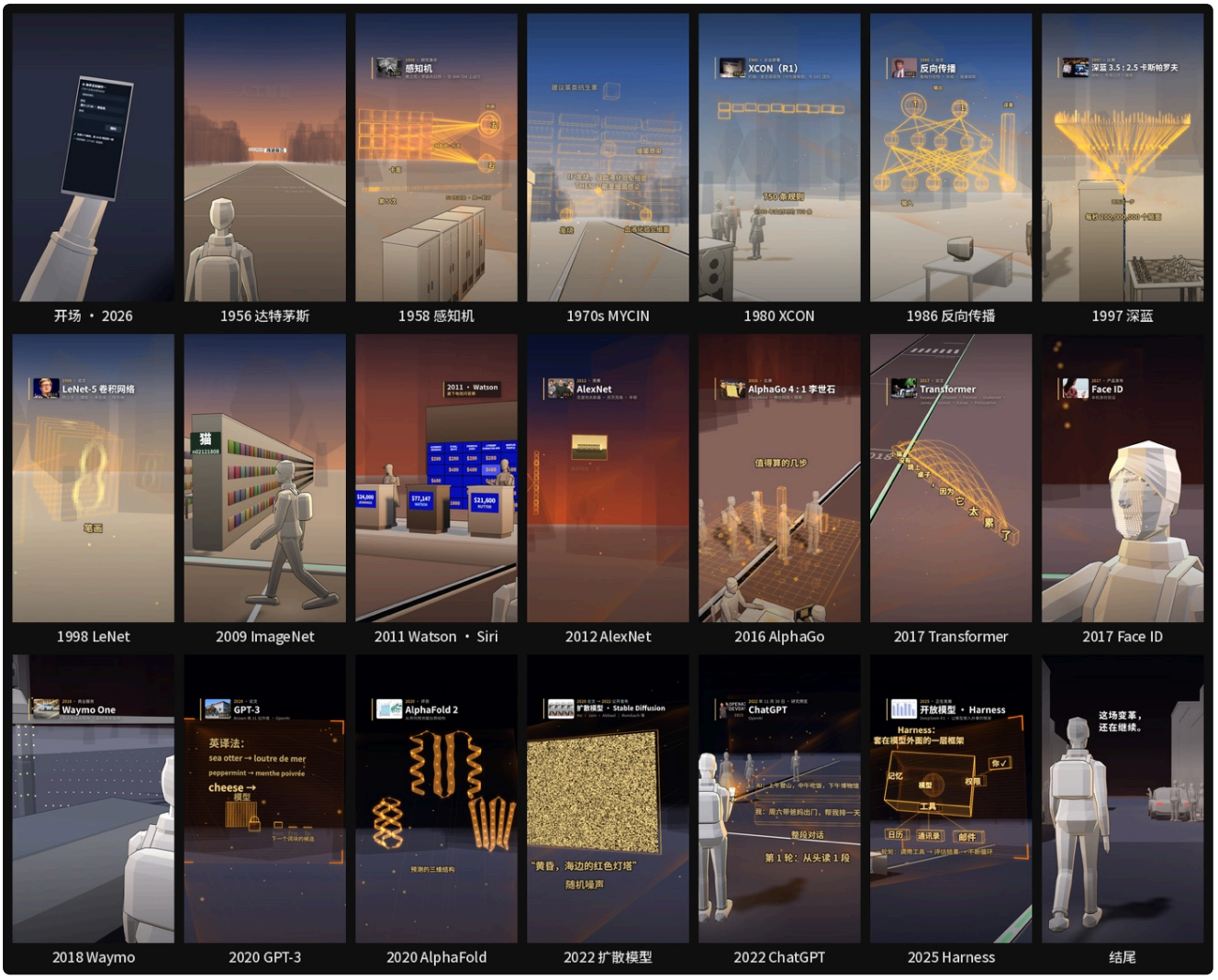
# 复盘：用 AI 做一部 3D 科普短片——《人工智能 70 年》

这份文档写给想做类似项目的人：用 Claude Code 做一部竖屏 3D 科普短片，不一定会写代码。它不讲故事，讲怎么做：每个阶段做什么、怎么跟 AI 说、哪里会踩坑、要花多少。




2026 年 10 月 · 1分钟科普系列

# 目录


| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 03 流程与阶段 | 十个阶段，每个阶段拿到什么、交出什么、怎么验收、花了多少、常见的坑 |
| 04 关键决定 | 11 个大决定：备选、为什么这么选、事后看对不对 |
| 05 返工分析 | 改了不止一次的东西，以及本该在哪一步定下来；AlphaGo 投影三版对比 |
| 06 问题手册 | 症状 → 原因 → 怎么修 → 怎么提前发现，分五类 |
| 07 和 AI 协作 | 先方案后动手、审片工作台、把意见变成规则、要证据、会话交接 |
| 08 提示词 | 19 条可以直接复制的提示词，配原话和结果；好提问和坏提问对照 |
| 09 可复用资产 | 技能、工具包、检查脚本、工作台、模板、规则：在哪、怎么接 |
| 10 成本与时间 | 按阶段拆的调用次数、token 和花费；钱花在哪；下次怎么省 |
| 11 开工与验收清单 | 开工前要定的事；每次交付要过的检查和数字门槛 |
| 12 附录 | 文件地图、术语表、改前改后图集 |

# 01 概览和适用范围

## 1. 一页概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 成片 | 《人工智能 70 年》：9:16 竖屏，4 分 36 秒，一镜到底，17 个场景，33 句旁白 |
| 故事 | 主角在 2026 年用手机一句话办成一件事，然后倒回 1956 年，沿一条“年份街”一路走回现在。左边是“人写规则”，右边是“从例子学”，两边在 AlphaGo 处合流 |
| 交付 | ① 单文件网页：可以离线打开，能暂停、拖动；② MP4，1080×1920（母版 1.38 GB，发布版 226 MB） |
| 做法 | Three.js 实时渲染。画面、文字、声音全部由代码按时间生成，没有用剪辑软件 |
| 规模 | 代码约 1.06 万行（画面 8800 行，工具 1800 行），27 个工具和检查脚本 |
| 用时 | 10-20 下午开题，10-23 下午导出发布版，约 3 天（含睡觉的日历时间） |
| 花费 | 到导出为止调用模型约 2270 次，按 API 价格折算约 430 美元；加上后来的复盘工作，共约 2440 次、约 465 美元。用的是 Pro 订阅，不另外付钱，占的是用量额度 |
| 工具 | Claude Code 桌面版（Opus 模型）、Three.js、Playwright（自动截图和检查）、ffmpeg（导出）、MiniMax（旁白）、Suno（配乐）、Freesound 的 CC0 录音（音效） |

**看完这一页能判断的事：**

- 这类片子的工作量是三天左右的连续投入。大部分时间是 AI 在做，你在看片、写意见、拍板。
- 钱主要花在长会话上，不在画面复杂度上（见 10-成本与时间）。

## 2. 适用范围

**适合的题目：**

- 有一条能放进空间的线索：时间线、旅程、一座楼、一条街。本片把 70 年铺成一条街。
- 原理能拆成“输入 → 处理 → 输出”。本片每个场景都是主角交给机器一样东西（卡片、订单、手写数字、照片、一句话），机器处理，给出结果。
- 史实和数字有可靠来源，能逐条核对。

**不太适合的题目：**

- 靠真人表演、表情和情绪推动的故事。白模小人演不了细腻的戏。
- 必须写实的画面，例如真实人物的脸、真实街景。
- 原理本身就是一条公式、没有“过程”可看的。
- 时效性强的新闻。新闻片要先从原始材料里挖出角度，不是这套流程擅长的。

**需要的基础：**

- 会用 Claude Code（桌面版或终端），能点开 AI 给的链接，能在 markdown 文件里直接改字。
- 不需要会写代码，但要愿意看数字：AI 每次汇报会给检查结果。
- 一台能流畅跑网页 3D 的电脑（本片在 Mac 上做）。

- 自己准备旁白（真人录音或 MiniMax 这类配音工具）和配乐（Suno 或曲库）。

**开工前要准备的三份材料**（本片放在 `vibe video-codex/briefs/ai-history-walk/`）：

1. 制作提示词：题目、叙事骨架、原理动画的标准、交付清单。
2. 内容素材与史实核查：每个节点的事实、数字、出处。
3. 研究包：可以让别的 AI 先做一份，比如“这些原理怎么可视化”。

# 03 流程与阶段

> 开题 → 方案 → 占位故事板 → 旁白 → 打底 → 样板场景 → 批量推到其余场景 → 声音 → 细节 → 画质和导出

每张卡片写七件事：拿到什么、交出什么、怎么验收、实际用时和花费、常见的坑、用的提示词、截图。用时是日历时间（含吃饭睡觉），花费按 API 价格折算，算法见 10-成本与时间。提示词编号对应 08-提示词。

---

## 阶段 1：开题和方案

- **拿到**：三份开题材料（制作提示词、史实核查、研究包）。
- **交出**：`spec.md`。内容包括五条大决定、主线、空间规则、逐场景镜头与原理动画、选用节点表、来源表，以及“不能拍成什么样”的边界。
- **怎么验收**：
  - 五条大决定由你拍板：片长、时间方向、空间布局、照片来源、画面风格；
  - 每个场景都写清“输入 → 处理 → 输出”；
  - 每个数字都能在来源表里找到出处。
- **用时和花费**：10-20 13:50–16:25，约 2.5 小时，50 次调用，约 6 美元（占全程 1%）。
- **常见的坑**：AI 拿到材料就直接开写。要先让它“研究、梳理想法、向我确认”，再写 spec。
- **提示词**：P1 开题、P2 写方案。
- **截图**：无。这一阶段的产出是文字，见 spec.md 第 0 节和第 4 节。

## 阶段 2：占位故事板

- **拿到**：spec。
- **交出**：一个会动的几何体故事板，放在审片工作台上。
  - 小人和道具都是方块，按类别分颜色，挂标签；
  - 镜头、节奏、屏幕上的字、原理动画按成片标准做；
  - 好不好看先不管。
- **怎么验收**：在工作台里从头看一遍，只判断四件事：
  - 节奏顺不顺；
  - 构图对不对；
  - 字读不读得完；
  - 每个原理看不看得懂。
- **用时和花费**：10-20 16:25–21:52，约 5.5 小时（中间重启电脑停了 3 小时），187 次调用，约 37 美元（8%）。
- **常见的坑**：
  - 最早是高机位，主角直接穿过路中间的物体，看着很怪。改成肩高、在主角身后的机位，并且加了“不许穿模”的检查。

    - 这一阶段没定视觉规范（字体、全息样式），后面为此返工了好几次，见 05-返工分析。
- **提示词**：P6 占位故事板。
- **截图**：




第一版（10-20 下午）：方块小人和道具按类别上色，镜头偏高，主角会穿过路中间的东西。




同一晚改成肩后低机位：镜头在主角身后、和肩膀一样高，开场手机上的界面也做出来了。

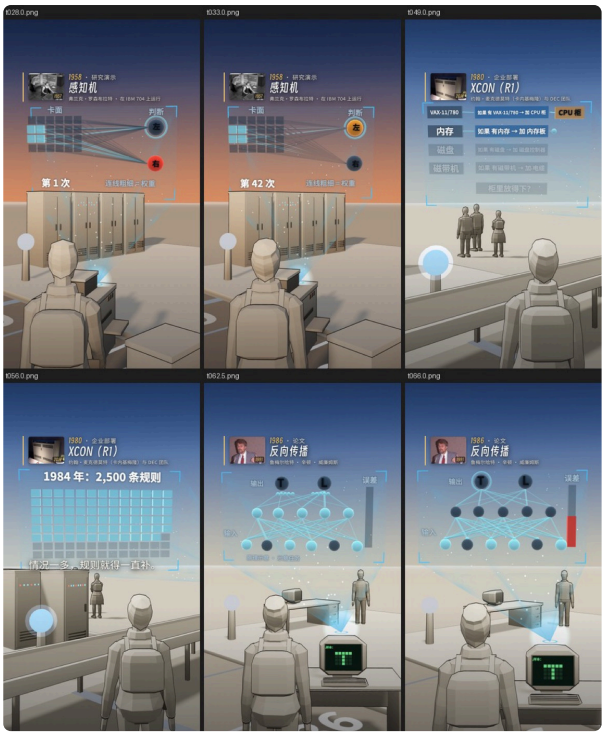
## 阶段 3：旁白、细模和全息投影

这是最长、最贵的一段，一天里审了 6 轮。

- **拿到**：通过的故事板。
- **交出**：
  - 旁白稿：先用合成语音占位，再按“每个画面事件都要有一句旁白”重写；
  - 用「棱面低模」把方块换成细模；
  - 历史照片候选页，让你挑照片；
  - 全息投影：主角每到一个场景，操作一台设备，空中投出原理的 3D 投影。
- **怎么验收**：
  - 每个画面事件都对得上一句旁白；
  - 照片由你在候选页上挑定；
  - 投影先只做前两三个场景，你看过再推开。
- **用时和花费**：10-20 21:52 到 10-21 21:53，约 24 小时，647 次调用，约 120 美元（26%）。
- **常见的坑**：
  - 投影的样子在这一阶段改了两次：平面面板 → 立体。后来又改了两次，见下一节。
  - 一天里审 6 轮、每轮几条到十几条意见，会话越来越长，每一步都越来越贵。
- **提示词**：P7 旁白稿。
- **截图**：




第一版投影（10-21 早上）：浮在空中的平面面板，蓝色，像贴在空中的幻灯片。




同一天上午改成立体：网格、节点有了厚度，但颜色还很多。

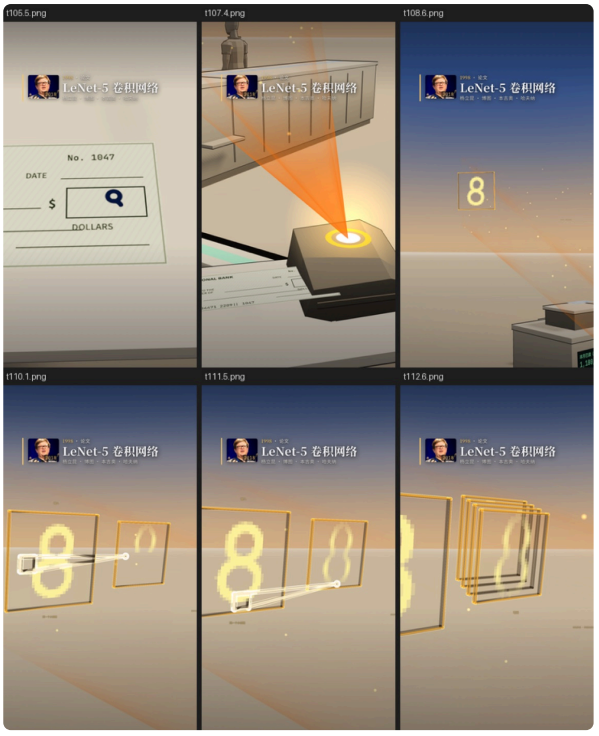
## 阶段 4：综合计划和打底

- **拿到**：你的一组全局要求：“表现技术的模型变成真正的 3D，细节更丰富，排版更考究，运镜更流畅，像知名摄影师一样重新审视整部片子。”
- **交出**：
  - 综合优化计划，分阶段，每阶段写清交付和验收；
  - 定稿的配音稿，接上你的整条录音（切成 33 句，按每句的真实长度重排画面）；
  - 打底：一次解决全片共有的问题。包括时间曲线平滑、运镜检查、全息的渲染底座、文字设计系统。
- **怎么验收**：看数字。例：运镜急起急停从 46 处降到 1 处，最快转速从 862°/s 降到 80°/s。
- **用时和花费**：10-21 21:53 到 10-22 00:17，约 2.5 小时，145 次调用，约 20 美元（4%）。
- **常见的坑**：配音稿改动大时，画面时间要整体重排。要把“故事时间”（事件顺序）和“成片时间”（实际秒数）分开管，否则一改旁白，所有动画都要手动挪。
- **提示词**：P8 接录音、P9 全局重审、P10 打底。

## 阶段 5：样板场景

- **拿到**：打底完的版本。
- **交出**：LeNet（1998，手写数字识别）一个场景做到满意，定下全片的标准：建模细节、全息样式、字号、运镜。
- **怎么验收**：你点头说“按这个场景的标准推到其他场景”。
- **用时和花费**：10-22 00:17–11:28（中间过夜），64 次调用，约 16 美元（3%）。
- **常见的坑**：样板场景是定规范的最好时机，本片却没有在这里定死字体、全息颜色，也没有看成片画质，后面又返工了。下次在这一步出一张成片画质的静帧，一起定稿。

- **提示词**：P11 样板场景。
- **截图**：




样板场景：支票上的手写“8”被读进机器，琥珀色的立体网络逐层识别。

## 阶段 6：批量推到其余场景

- **拿到**：样板场景的标准。
- **交出**：其余场景分 4 批做完：
  1. 1958 / MYCIN / XCON / 1986；
  2. 深蓝 / ImageNet / Watson / AlexNet；
  3. AlphaGo / Transformer / Face ID / Waymo；
  4. GPT-3 / AlphaFold / 扩散 / ChatGPT / Harness。

  中间插了一次节奏收紧：场景之间不留明显停顿，开场尤其要紧凑。
- **怎么验收**：每批跑全部检查，给工作台链接和数字，你看完再做下一批。
- **用时和花费**：10-22 11:28–20:26，约 9 小时，435 次调用，约 84 美元（18%）。
- **常见的坑**：每批都要重启预览服务才能看到新版本。忘了重启，你看到的还是旧版。
- **提示词**：P12 批量推广。

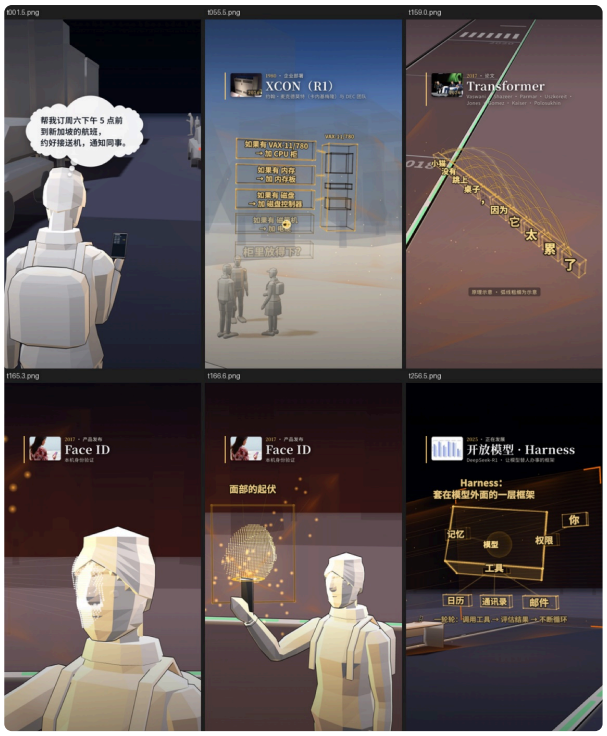
## 阶段 7：声音

- **拿到**：画面基本定型的片子。
- **交出**：
  - 环境声和动作声：全部是真实的 CC0 录音，由子代理去找、去挑；
  - 配乐：先用乐器采样拼了一版，后来换成你用 Suno 生成的整段；

  - 混音：说话时配乐自动压低，全片响度统一到 −16 LUFS。
- **怎么验收**：
  - 听一遍；
  - 看数字：人声比背景高出 9.3–21.6 dB（数字越大，越不会被音乐盖住），声画时钟差 0.011 s。
- **用时和花费**：10-22 20:26 到 10-23 07:35（中间过夜），75 次调用，约 32 美元（7%），另有找音效的子代理约 250 次调用。
- **常见的坑**：两句旁白之间配乐一起一落，像在抽气。压低要有保持时间，句间短停顿时不要回升。
- **提示词**：P13 声音。

## 阶段 8：细节轮

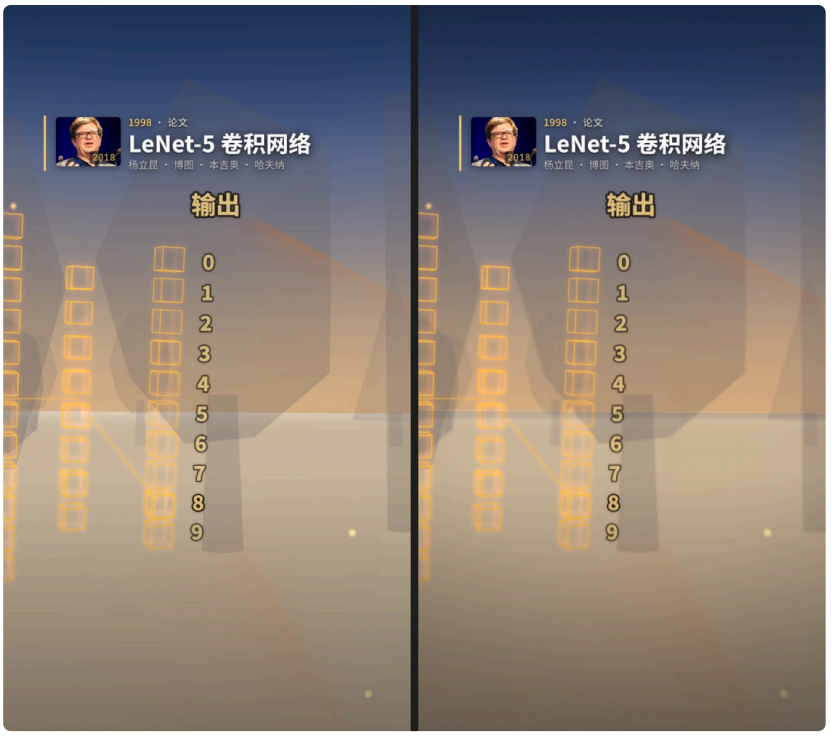
- **拿到**：你的一轮整体意见：全局背景、物体和人物的视觉分级、人物动起来、开场思考气泡、Face ID、全息文字。
- **交出**：先交方案（`第五轮调整方案.md`），你在方案文件里改完，再按顺序执行。之后又改了几处：
  - 宋体全部换成思源黑体；
  - 片名改成“人工智能 70 年”；
  - 换上 Suno 配乐；
  - 画面里的说明文字全部删掉。
- **怎么验收**：逐条对照方案；检查数字和上一版一致（textcheck 26 句、check 9/9、60 fps……）。
- **用时和花费**：10-23 07:35–10:27，约 3 小时，448 次调用，约 62 美元（13%）。这段调用最密。
- **常见的坑**：
  - 字体第一次没换干净，标题和卡片标题还是宋体；
  - “太阳没变”，是因为看的是旧版本。
- **提示词**：P4 先出方案、P14 审片批注。
- **截图**：



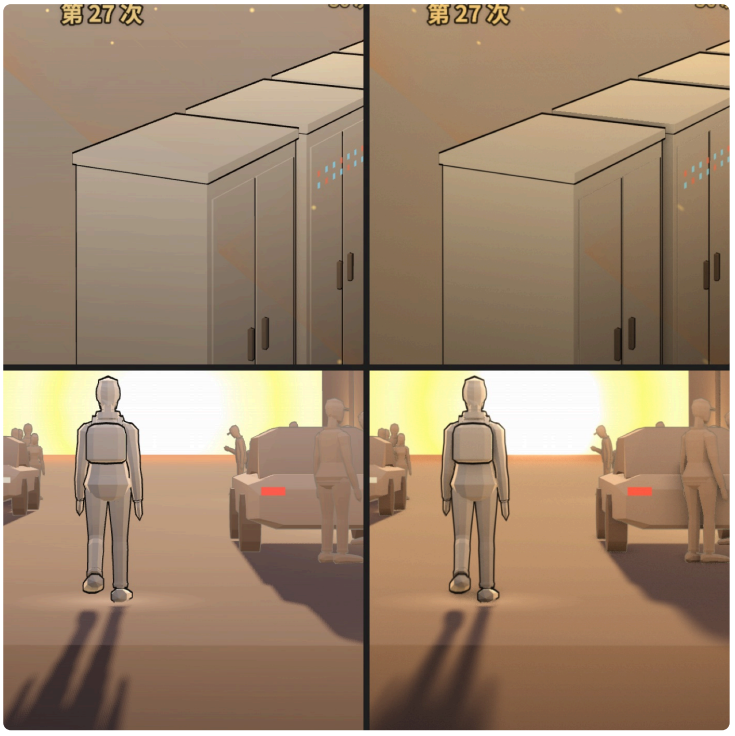

细节轮之后：思考气泡、视觉分级、Face ID 的光点落在脸上、全息文字正对镜头。

## 阶段 9：画质和导出

- **拿到**：你的要求：“渲染的时候更有质感，渲染时不用考虑预览的流畅度。”
- **交出**：
  - 成片模式：一帧由 32–48 次渲染平均而成，同时得到抗锯齿、运动模糊、景深和柔和阴影；
  - 全息线条重做：先改成一根芯线加整体辉光，再统一成一种颜色、用粗细分主次；
  - 分段导出：全片切成 28 段，每段做完就存盘，可以关机，下次接着做；
  - 压一个发布版。
- **怎么验收**：先渲几张静帧对比，再开始全片导出；导出后检查分段之间的接缝。
- **用时和花费**：10-23 10:27–16:14，约 6 小时，215 次调用，约 55 美元（12%）。
- **常见的坑**：成片画质到最后一天才看到。应该在样板场景时就出一张成片画质的静帧。
- **提示词**：P18 暂停和分段。
- **截图**：




左边是实时预览，右边是成片模式：边缘、发光和远景都更干净。




局部放大：阴影变柔和，锯齿消失。

## 阶段 10：复盘

- **做了什么**：
  - 成本分析；
  - 教程大纲；
  - 几何体占位版：把成片还原成方块，用来讲“故事板长什么样”；

    - AlphaGo 投影三版对比页；
    - 这份复盘文档。
- **用时和花费**：10-24 到 10-30，173 次调用，约 34 美元（7%）。
- **教训**：项目没有用版本管理（git），早期版本的代码没留下。复盘时，早期画面只能从会话记录里翻截图，AlphaGo 的前两版投影只能照记录重建。下次开工第一天就 `git init`，每个阶段打一个标签。
- **截图**：




占位版：成片的每个物体换成按类别上色的方块，用来展示“故事板阶段”长什么样。

# 04 关键决定

每个决定写三件事：有哪些备选、为什么这么选、事后看对不对。标“✓”的下次照做；标“△”的方向对，但时机或做法要改。

---

## 1. 一镜到底的年份街 ✓

- **备选**：按年代分章节、每章换一个场景；或者一镜到底走一条街。
- **为什么**：时间变成空间，观众跟着主角往前走，不用每章重新认识场景。街两侧分工：左边“人写规则”，右边“从例子学”，两条路在 2016 年 AlphaGo 处合流，结构本身就在讲故事。
- **事后看**：对。代价是“走路”占时长，人物走动也容易不自然。后来用“镜头先到下一个场景，主角再走进画面”解决（见第 6 条）。

## 2. 从现在倒回 1956 年，再走回来 ✓

- **备选**：从 1956 年顺着讲；或者从现在开场再倒回去。
- **为什么**：开场用观众熟悉的事：主角用手机一句话订好航班、约好接送机。先让人想问“它凭什么能做到”，再倒回去找答案，结尾回到开场那部手机。
- **事后看**：对。开场的手机界面要放在主角手里，靠镜头推近来看，不要悬浮在空中。

## 3. 先做几何体占位的动态故事板 ✓

- **备选**：直接做细模；或者先做会动的灰盒故事板。
- **为什么**：这是你提出的新尝试，先审节奏、构图、字和原理看不看得懂，好不好看先不管。
- **事后看**：对，而且便宜：这一阶段约 37 美元，提前发现了机位太高、物体挡路的问题。缺点是故事板阶段没定视觉规范，见第 5、6 条。

## 4. 白模（棱面低模），只让原理部分发光 ✓

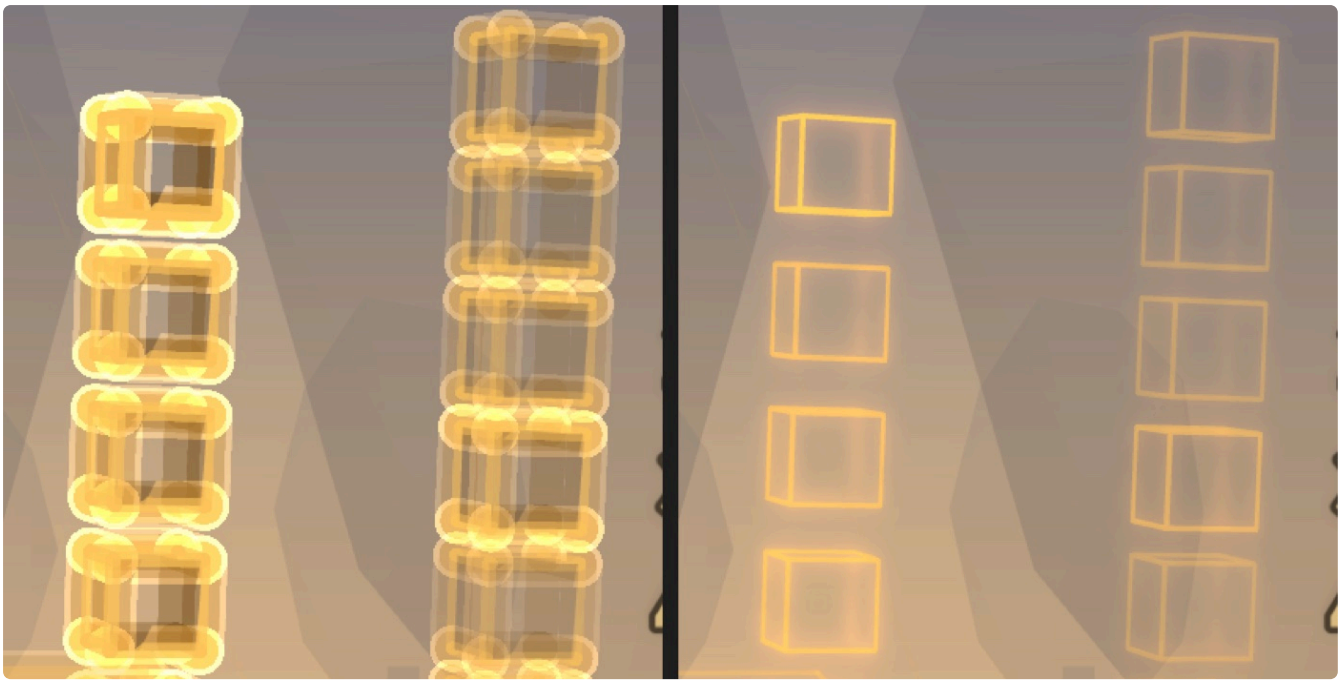
- **备选**：彩色写实；彩色低模；全片白模。
- **为什么**：白模统一、便宜、不抢戏，观众的眼睛自然落在发光的原理上。规范写成了「棱面低模」技能（facet-style），有编号、有数值、有自动检查。
- **事后看**：对。白模的弱点是层次不够，后来加了视觉分级：主角最亮、叙事元素正常、装饰淡、氛围最淡。

## 5. 原理画成“主角操作设备 → 空中出现 3D 全息投影” △

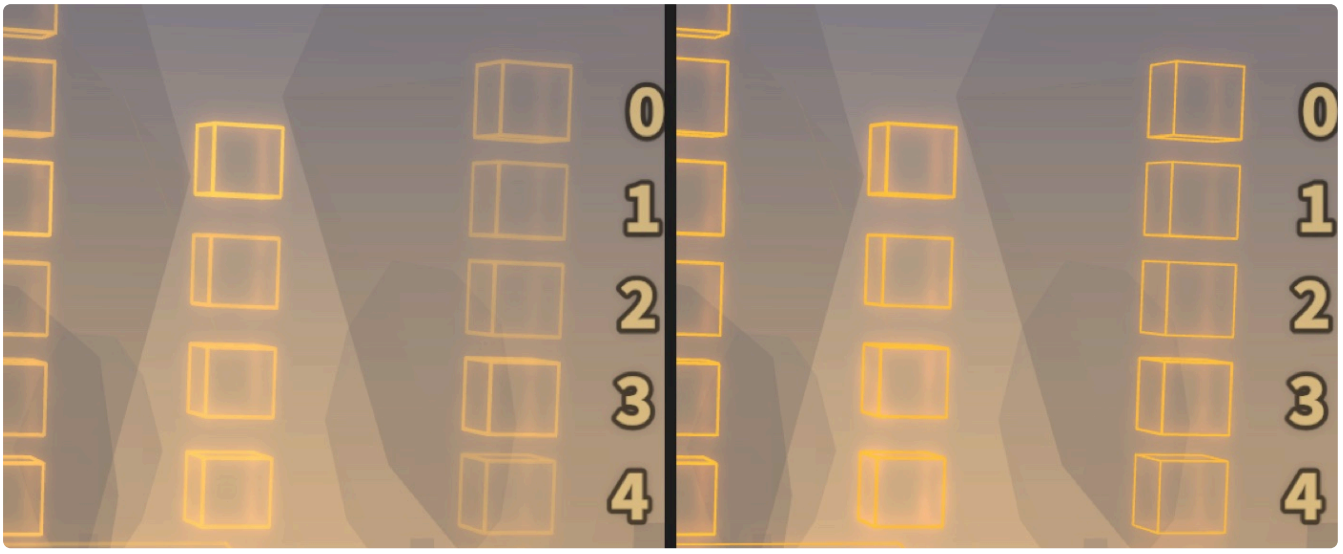
- **备选**：屏幕上的二维示意图；浮在空中的平面看板；投到空间里的立体投影。
- **为什么**：你在第三轮意见里提出：“用户到每一个事件前，其实是操作了一个东西，然后空中就出现了一个投影，应该有一些光束去生成那个投影。”这样原理和故事连在一起，不是硬贴的图表。
- **事后看**：方向对，但样式前后做了四版：

1. 平面面板；
2. 立体但多色，线条带白黑边；
3. 琥珀色阶；
4. 单一琥珀色，用粗细分主次。

应该在样板场景时一次定死，见 05-返工分析。



全息线条：改前每条线三层（亮芯、外发光、黑色衬底），方块角上叠出一个个亮球；改后只画一根芯线，整层加辉光。




全息颜色：左边按亮度分档，右边统一一种琥珀色，重要的线粗、次要的细。

## 6. 镜头先行，主角跟上 ✓

- **备选**：镜头一直跟着主角走；或者镜头先到下一个场景，主角再走进画面。
- **为什么**：你发现“人物的走动有点不自然，经常腿没动就滑过去了”，提出“镜头先走到下一个位置，人再跟上”。

- **事后看**：对，一下子解决了滑步。但镜头到得太早，会出现空镜等人的问题。后来让镜头晚到一点、主角提前赶路，并让旁白和赶路重叠。

## 7. 字体：宋体 → 思源黑体 △

- **备选**：标题用宋体、正文用黑体；或者全片黑体。
- **为什么**：宋体在竖屏小屏上显得旧、笔画细。你说“能不能换成黑体这种非衬线类的字体？换完了以后你再重新排一下版”。
- **事后看**：换对了，但换得太晚（第三天上午），而且第一次没换干净，标题和卡片标题还是宋体。字体应该只在一处定义，在样板场景时定。




改前：片名和场景标题用的是宋体（当时片名还叫“走过人工智能史”）。改后全片黑体，见上面的“全片一览”。

## 8. 画面里不放说明文字 ✓

- **备选**：画面底部放“原理示意 · 来源”小字；或者全部放到播放器下方的资料区。
- **为什么**：说明文字越加越多，压画面、分散注意力。
- **事后看**：对。完整出处放在资料区，画面里一行说明都不留。这条已经写成长期规则。

## 9. 旁白：先占位，再整条录音，按句长重排 ✓

- **备选**：先录音再做画面；或者先用合成语音占位，最后换上整条录音。
- **为什么**：画面没定时，录音会白录。先用合成语音占位，审定后再整条录，AI 切成 33 句，按每句的真实长度重排画面。
- **事后看**：对。关键是“故事时间”和“成片时间”分开管：事件只认故事时间，换录音只要重算对应关系，不用挪动画。

## 10. 配乐：乐器采样拼 → Suno 整段 ✓

- **备选**：用乐器采样按画面拼；用 Suno 生成整段；用曲库。

- **为什么**：采样拼出来的听着像练习曲。你让 AI 写 Suno 提示词和设置项，自己去生成。
- **事后看**：对。Suno 的曲子和片子几乎天然对齐，2:20–2:23 的高潮正好落在 AlexNet 夺冠，只在结尾的拍点上剪了两刀。剪接点要跟着最后一句旁白算，旁白时长变了也对得上。

## 11. 成片画质和分段导出 △

- **备选**：直接导出实时画面；或者做一个专门的成片模式。
- **为什么**：实时画面有锯齿、阴影硬。成片模式一帧渲染 32–48 次再平均，抗锯齿、运动模糊、景深、柔和阴影一次都有。你一小时后要关机，所以导出做成分段：28 段，每段存盘，可以续传。
- **事后看**：效果对，但看得太晚（最后一天）。下次在样板场景时就出一张成片画质的静帧，和其他规范一起定。

# 05 返工分析

## 改了不止一次的东西

| 东西 | 前后几版 | 每一版的样子 | 本该在哪一步定 |
|---|---|---|---|
| 全息投影的样式 | 4 版 | 平面面板 → 立体、多色、线条带白黑边 → 琥珀色阶 → 单一琥珀色、用粗细分主次 | 样板场景 |
| Face ID | 至少 4 版 | 红线红点 → 白色半透明 → 点落到脸上（给主角加了有五官起伏的面具，点阵跟着头转）→ 重做扫描节拍（扫描线扫过脸、光点聚成点云落进手机） | 批量推广时的那一批 |
| 字体 | 2 次才改干净 | 宋体 → 黑体（第一次漏了标题和卡片标题） | 样板场景 |
| 画面里的说明文字 | 3 版 | 底部小注 → 统一挪到底部一行 → 全部删掉，放资料区 | 方案阶段 |
| 机位 | 2 版 | 高机位 → 肩高、在主角身后 | 占位故事板（已经在这一步改了，代价小） |
| 配乐 | 2 版 | 乐器采样拼 → Suno 整段 | 声音阶段开头就先试 Suno |
| 片名 | 2 版 | 走过人工智能史 → 人工智能 70 年 | 方案阶段 |
| 片长 | 一路变长 | 目标约 3 分 25 秒 → 成片 4 分 36 秒 | 方案阶段定时长预算 |
| 全息文字的可读性 | 专门修了一轮 | 字斜、小、被挡的有 156 段 → 21 段（剩下的都是过渡中的帧） | 样板场景，同时把检查脚本建好 |

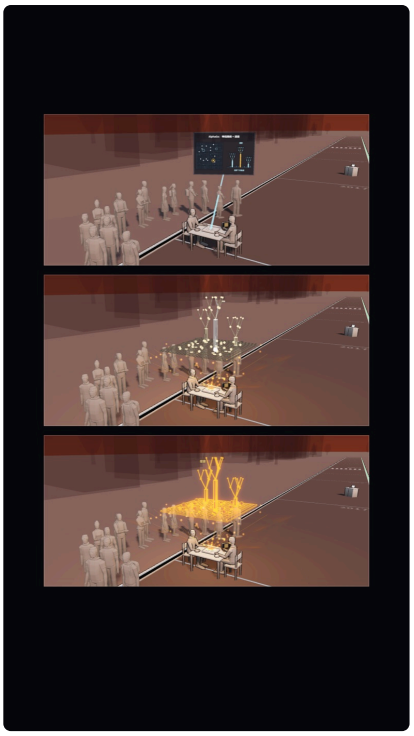
**规律**：返工最多的都是**全片共用的规范**：全息样式、字体、说明文字。它们一变就要改所有场景。单个场景的问题（Face ID、会议室）改几次也只影响一处。

**下次怎么做**：

1. 规范类的决定集中在样板场景这一步一次定死：字体、颜色、全息样式、说明文字放哪、画质。
2. 定的时候出一张**成片画质**的静帧，不要拿实时预览来定。
3. 定下来的写成规则（技能或记忆），之后每个场景自动遵守。
4. 同时建好检查脚本。全息文字检查到第五轮才有，如果样板场景就有，156 段问题会少很多。

## 例子：AlphaGo 场景的三版投影

为了讲清“投影是怎么一步步想清楚的”，把 2016 年 AlphaGo 对李世石这个场景单独拿出来，重做了前两版，和现在的版本放在一起。

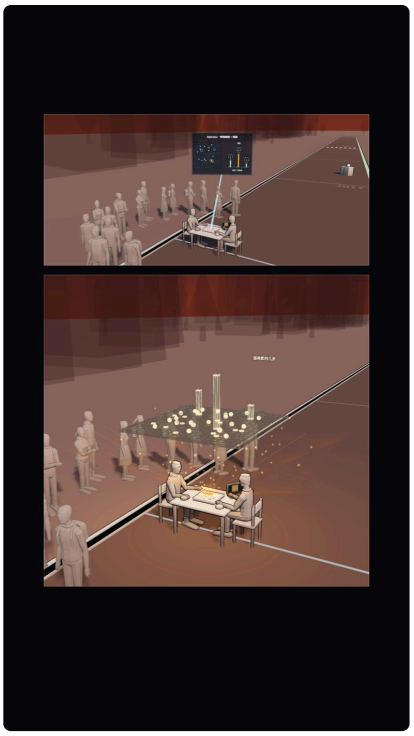


| 版本 | 样子 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| ① 平面看板 | 主角正前方的空中挂一块平板，板上画小棋盘、柱状图“值得下的程度”、二维的搜索树，一颗子落回小棋盘 | 图和桌上的真棋盘分在两处，眼睛要来回看；内容是平的，要读字才懂 |
| ② 立体但杂乱 | 放大的棋盘平躺在棋桌上方，有光柱、立体搜索树；线条三层叠加（亮芯、外发光、黑衬底），颜色分灰、亮、白几档；字小，而且不转向镜头 | 有了空间感，但线条和交点叠成一个个亮球，颜色太多，字斜着看不清 |
| ③ 现在 | 同样的布局；只用一种琥珀色，重要的线粗、次要的细；整层辉光；字正对镜头 | —— |

**这页本身也能直接放进视频**：alphago-compare.html 是 9:16 的页面，有三种模式：

- 单独看某一版；
- 三版横着排成上下三块；
- 逐个加入：先 ① 占满全屏，② 从下面进来占满下面的全部，③ 进来时 ② 缩成三分之一高，最后停在三块并排。

画面里不放任何字。



逐个加入模式，② 刚进来的样子：① 缩到最上面那一块，② 占满下面的全部。

**怎么用这个方法复盘别的场景**：见 08-提示词 的 P19。前提是有旧版本可还原。本片没用版本管理，前两版只能照会话记录和改动说明重建。下次每个阶段都打一个版本标签，复盘时直接切回去截图。

# 06 问题手册

每条按四步写：**症状**（你看到什么）→ **原因** → **怎么修** → **怎么提前发现**。

## 一、内容

**1. 字和画面说的跟史实对不上**

- 症状：
  - AlexNet 的错误率 15.3% 在排行里没排第一；
  - 旁白写成 “if...else”，规则系统应该是 “if...then”；
  - 场景里写着“后来的实际应用，不是 AlexNet 原始演示”，说法不对。
- 原因：AI 按印象写，没逐条对照来源。
- 怎么修：每个数字、每个说法回到来源表核对。
- 提前发现：方案阶段就建来源表，屏幕上出现的每个数字都要在表里有出处；写字之前先把数据打印出来看一遍。

**2. 有的画面事件没有旁白**

- 症状：画面里发生了一件事，旁白没提，观众不知道该看什么。
- 原因：旁白稿按“要讲的话”写，没按“画面上发生的事”写。
- 怎么修：列出全片的画面事件，逐条配一句旁白，再让你改稿、录音。
- 提前发现：写旁白稿时就附一张“事件 → 旁白句”的对照表。

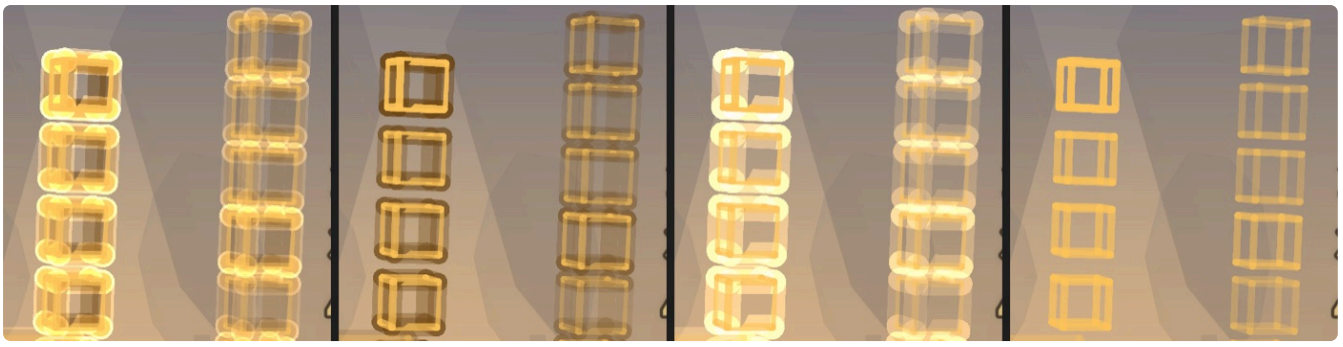
**3. 说明文字越加越多**

- 症状：画面底部堆满“原理示意”“来源”“论文数字”之类的小字。
- 原因：每次怕观众误会，就加一行说明。
- 怎么修：画面里一律不放，完整出处放到播放器下方的资料区。
- 提前发现：开工时就定下“画面里不放说明文字”这条规则。

## 二、视觉

**4. 全息线条乱，交点是一个个亮球**

- 症状：线条又粗又花，方块角上、树杈上全是亮球。
- 原因：每条线画了三层（亮芯、3.2 倍粗的外发光、2.4 倍粗的黑衬底），每段都是两头圆的胶囊，几段的圆头叠在一起就成了亮球。
- 怎么修：只画一根芯线，整层统一加辉光；颜色统一成一种，用粗细分主次。
- 提前发现：样板场景时把投影放大到局部看一遍，不要只看全景缩略图。



把线条一层层拆开看，才找到亮球的来源。

**5. 全息里的字斜、小、被挡**

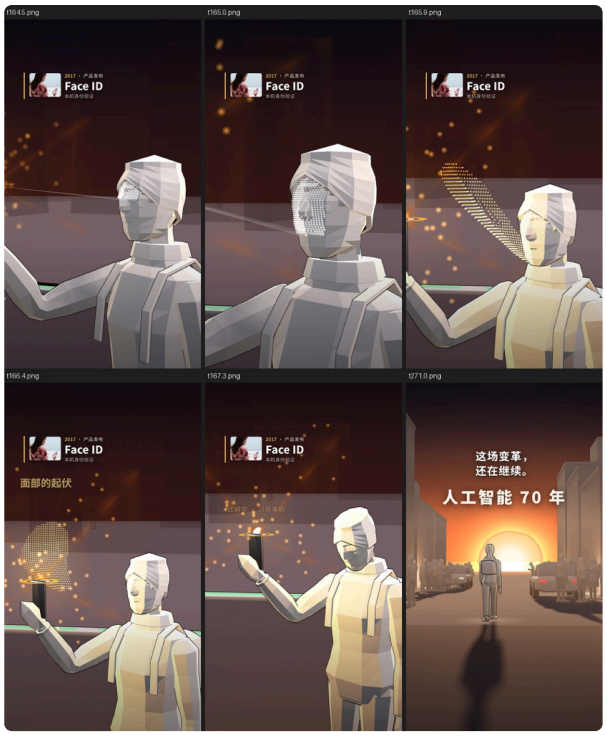
- 症状：投影里的字看不清，有的是斜的。
- 原因：字贴在立体结构上，跟着结构转，侧着看就斜了；字号按“米”定，离镜头远就小。
- 怎么修：要读的字全部改成正对镜头的立牌，字号放大，琥珀字加深棕描边。专门写了一个检查脚本，每段投影截图打分。
- 提前发现：样板场景时就建这个检查。问题从 156 段降到 21 段，剩下的都是过渡中的帧。

**6. 字体换了没换干净**

- 症状：说好改成黑体，标题和卡片标题还是宋体。
- 原因：字体在好几处各自设置；打包时宋体也还在。
- 怎么修：全片只在一处定义字体，宋体从打包里删掉。
- 提前发现：改完让 AI 搜一遍全部代码和打包结果，确认没有残留。

**7. Face ID 的点不在脸上**

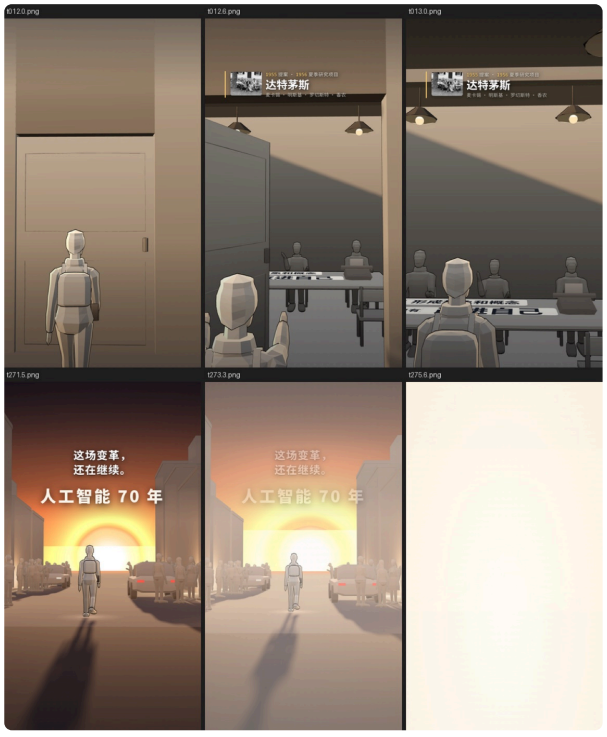
- 症状：扫描的光点浮在头外面，不像在扫脸。
- 原因：低模小人的头上没有五官起伏；点阵也不跟着头转。
- 怎么修：给主角加一张有眉骨、鼻梁、颧骨、嘴唇的面具；点只留落在脸上的，随头一起转；再重做扫描的节拍。
- 提前发现：做到“贴在身体上的效果”时，先单独看特写。




重做后：手机射出一扇光，扫描线从额头扫到下巴，光点聚成点云落进手机。

### 8. 房间没有天花板、进门像撞到门框

- 症状：推门进 1956 年的会议室，能看到外面的天；镜头进门时像要磕到门框。
- 原因：房间是按“只从门口看”搭的；镜头高度比门高。
- 怎么修：墙加高，加天花板、梁和吊灯；门开高一点，镜头和主角头一样高。
- 提前发现：每个室内场景都跑一遍进门的那几帧。




### 9. 开场头顶的白框像贴在后脑勺上

- 症状：开场主角想的事用白底黑字的方框表示，像贴纸。

- 怎么修：改成云朵状的思考气泡，从头顶冒出三个圆点再长大，说完缩小飘进手机。




**10. 人物站着不动**

- 症状：场景里的路人、观众像蜡像。
- 怎么修：给小人库加动作（说话、点头、四处看、看手机、鼓掌、打字），按时间摆；街上安排几对人聊天、几个人慢慢走。
- 提前发现：方案阶段就写“每个人在干什么”。

**11. 背景剪影在白天发白**

- 原因：颜色在不同的色彩空间之间没换算。
- 提前发现：每种天色（白天、黄昏、夜里）各截一张看。

## 三、镜头和节奏

**12. 人物滑步**

- 症状：腿没动，人就滑过去了。
- 怎么修：镜头先飞到下一个场景，主角再走进画面，不拍走路的全过程。

**13. 空镜等人、场景之间有停顿**

- 症状：镜头到了，主角还没来；开场尤其拖。
- 怎么修：镜头晚到一点，主角提前赶路；旁白和赶路重叠，不等走到再开口。
- 提前发现：看“镜头静止”的总时长，本片一度占到全片的 37%。

**14. 运镜急起急停、转得太快**

- 怎么修：全片的镜头曲线做平滑。急起急停从 46 处降到 1 处，最快转速从 862°/s 降到 80°/s。
- 提前发现：运镜检查脚本，每次交付都跑。

## 四、声音

**15. 两句旁白之间，配乐一起一落像抽气**

- 原因：说话时压低配乐，句间一停就立刻回升。
- 怎么修：压低后保持一会儿，句间短停顿不回升。

**16. 配乐和片长对不上**

- 怎么修：剪接点跟着最后一句旁白结束的时间算，旁白时长变了也对得上。

## 五、工程（多半是 AI 自己踩的）

**17. “改了没变化”**

- 症状：你说“太阳感觉没变”“还是宋体”。
- 原因：预览服务还在用旧的构建脚本，工作台停在旧版。
- 怎么修：改了构建脚本就重启预览服务；工作台上显示构建时间。
- 提前发现：你觉得没变化时，先确认看的是不是最新版。

**18. 一处小写法让整个效果失效**

- 例子：
  - 着色器里写了中文注释，整个效果失效；
  - 一帧多次渲染时画面被自动清屏，只剩 1/32 的亮度；
  - 行内注释吃掉了同一行后面的代码；
  - 批量插入括号时错位。
- 提前发现：每次改完跑全部检查，并截一张图看。

**19. 会话太长，越往后越贵**

- 原因：每一步都要把前面的内容重读一遍。本片一个会话跑了 3 天，重读累计约 12 亿 token。
- 怎么修：每个阶段开一个新会话，用 README 交接。见 10-成本与时间。

**20. 早期版本找不回来**

- 原因：没用版本管理。
- 怎么修：开工第一天就 `git init`，每个阶段打一个标签。

# 07 和 AI 协作的方法

这一部分讲“怎么说”，具体可复制的句子在 08-提示词。

## 1. 开题给结构化材料，不给一句话

- 三份材料一起给：制作提示词、史实核查、研究包。
- 让 AI 先研究、梳理想法、列出要你拍板的事，**不要直接开写**。本片第一句话是：

> 你看一下提示词和其他附件，先研究一下，然后梳理出你的想法，并且向我进行必要的确认。等我确认好以后再写 spec

- AI 会回来一组“大决定”，每条带选项和推荐。你逐条拍板，它再写方案。

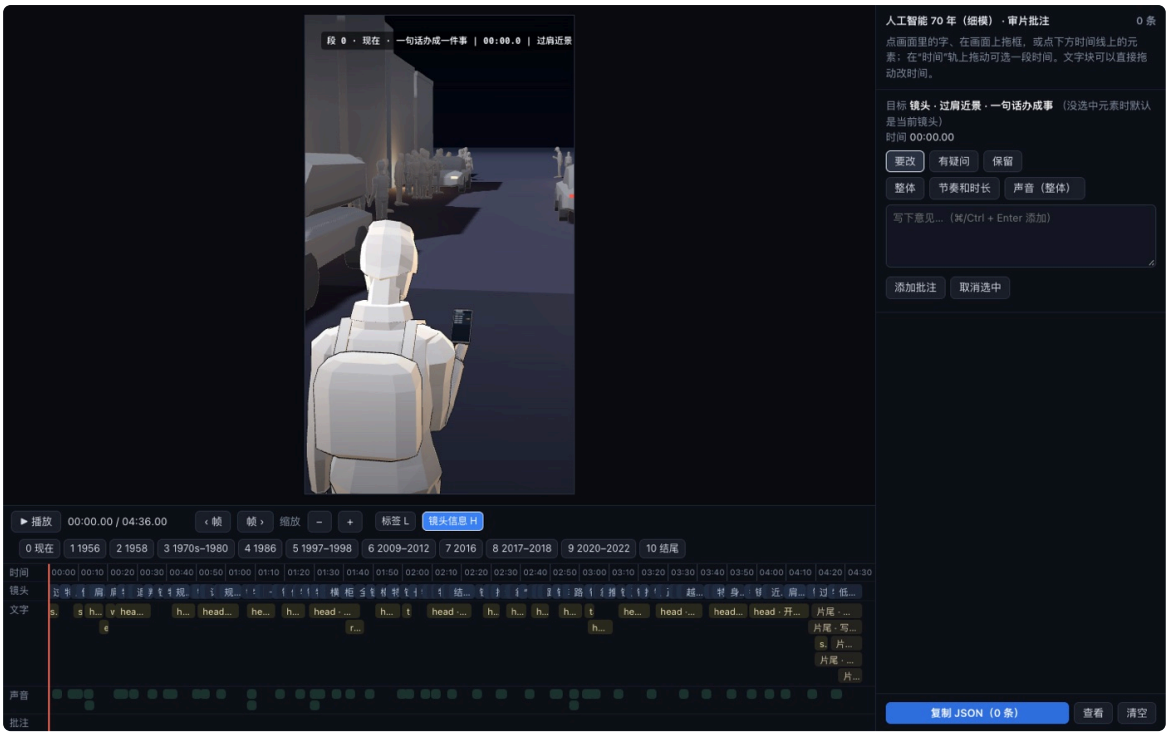
## 2. 先复述或先出方案，再动手

两种情况，两种做法：

| 情况 | 做法 | 你的原话 |
| --- | --- | --- |
| 一个新需求，说不太准 | 让 AI 先复述一遍需求，你确认后再做 | “你先复述一下我的需求，等我确认以后再做。” |
| 一次提了好几处修改 | 让 AI 先写一份方案文件：每条配改前截图、写清改法，要选的给选项和推荐；你直接在文件里改，它再照做 | “先给我方案再开工啊！”……“方案我改完了，按你的顺序执行吧” |
| 只改一处、很明确 | 直接改 | “全息投影的线条，我希望都变成一个颜色的，用粗的和细的来区分它们的重要程度。” |

方案文件的样子见 第五轮调整方案.md 和 渲染质感方案.md。在方案文件里改，比在对话里来回解释省事得多。AI 每次都重读这个文件，你的改动会被照做。

## 3. 用审片工作台写意见，贴 JSON 回来




审片工作台：左边是片子，下面是时间轴（镜头、文字、声音、批注四条轨），右边写批注。

**用法**：

1. 打开 AI 给的工作台链接（本片是 `http://localhost:5187/review.html`）。
2. 播放、拖动到有问题的地方。在画面上点一下、拖个框，或者在时间轨上选一段。
3. 选类型（要改 / 有疑问 / 保留），写一句话，添加批注。
4. 看完点“复制 JSON”，整段贴回对话。

**为什么好用**：每条批注自带时间点、镜头名、点中的位置，AI 不用猜你说的是哪里。例：

```
{
  "n": 1, "type": "要改", "time": "01:36.83",
  "shot": "横移 · 穿过网络", "subtitle": "LeNet-5 卷积网络",
  "targetName": "画面上的一点", "point": [207, 729],
  "note": "这些投影上面的3D元素的白色和黑色的边框，特别影响效果。能不能把它变成都是同样的黄色的，但是深浅度不一样的，饱和度不一样的边框？"
}
```

**写批注的要点**：

- 一条批注只说一个问题。本片有一条写了“车穿过行人”加“文案是不是错了”两件事，后一件就容易漏。
- 写清你期望的结果，不只写“不好”。上面那条既说了问题（白黑边框），也说了想要的样子（同一种黄色，深浅不同）。

## 4. 把一次性的意见变成长期规则

说一次，以后每部片子都生效。本片沉淀下来的规则举例：

| 你说的话 | 变成的规则 |
| --- | --- |
| “在项目里加一条规则，以后有需要我看的东西，直接给我链接。” | 写进项目的 `CLAUDE.md`：凡是要你看的东西，回复里直接给可点击的链接 |
| “那些和叙事无关的说明性的文字……都去掉” | 记忆规则：画面里不放说明文字，出处只放资料区 |
| “能不能换成黑体这种非衬线类的字体？” | 记忆规则：全片思源黑体，层次靠字重 |
| “镜头先走到下一个位置，人再跟上” | 记忆规则：镜头先行；手机界面放在主角手里推近看 |
| 东西不能凭空出现（之前的片子里定下的） | 记忆规则：不许凭空出现或消失，每次交付跑检查脚本 |

做法：说完意见加一句“把这条记下来，以后都这样”。AI 会写进 `CLAUDE.md`、记忆或技能。项目里现在有 30 多条这样的规则，见 09-可复用资产。

## 5. 要证据：数字、链接、改前改后对比图

- **数字**：每次交付让 AI 跑完检查再汇报。例：

  > textcheck 26 句 · check 9/9 · voicecheck 通过（时钟差 0.016 s）· 人声余量 9.3–21.6 dB · −16.3 LUFS · walkcheck 0 · 60 fps

- **链接**：本片中途你问过一次“我在哪里看”，之后就定了“直接给链接”的规则。
- **对比图**：改样式时要改前改后并排的图，例如 全息线条前后对比。
- **没检查到的**：让 AI 明说哪些没检查，例如“真机手机上的观感没看”。

## 6. 定风格：一次只问一个问题

风格这类主观的事，让 AI 一次只问一个问题、给几个选项、标出推荐，最好配示意图或参考（小人库、样片）。一次抛十个问题，你很难一口气答好。

## 7. 会话怎么分段、怎么交接

- **本片的做法**：一个会话跑了 3 天，中间压缩上下文 4 次。越往后每一步越贵，见 10-成本与时间。
- **建议的做法**：每个阶段开一个新会话。结束前让 AI 把进度、没做完的事、已定的决定写进项目的 README（本片的 README.md 每一轮都有一段“当前状态”，就是交接文档）。新会话第一句话让它先读 README。
- **要暂停时**：直接说。

  > 我要重启一下电脑，你能不能先暂停，暂停位置你自己选，方便后续继续做

- **要关机但活没干完时**：让 AI 把长任务改成分段、可续做的。

  > 能不能做一个分段渲染的计划，我1个小时后要关机，所以你能分段渲染然后再合并么？

## 8. 分阶段推进，每段有明确的交付

打底 → 样板场景 → 批量推广 → 细节 → 画质，每一段结束都有：一个工作台链接、一组检查数字、一句“可以继续吗”。你只在这些节点上拍板，中间不用盯着。

# 08 可以直接复制的提示词

每条写四样：什么时候用、提示词（【】里换成你自己的内容）、你当时的原话、在这个项目里得到了什么。按项目进行的顺序排。前提：项目里装了 kepu-film 和 facet-style 两个技能（见 09-可复用资产）。

---

## P1 开题

**什么时候用**：项目的第一句话。

```
@【制作提示词.md】 @【内容素材与史实核查.md】 @【研究包.md】
用 kepu-film 技能开题。先看提示词和附件，研究一下，然后梳理出你的想法：
1. 需要我拍板的大决定，每条给 2-3 个选项和你的推荐；
2. 你担心的风险（史实、时长、技术）。
等我确认以后再写 spec。
```

**原话**：

> 你看一下提示词和其他附件，先研究一下，然后梳理出你的想法，并且向我进行必要的确认。等我确认好以后再写spec

**得到了什么**：五条大决定（片长、时间方向、街两侧的分工、照片来源、白模只让原理发光），你逐条确认。

## P2 写方案

**什么时候用**：大决定都拍板以后。

```
可以，按这【五】条决定写 spec：故事骨架、逐场景镜头与原理动画、选用节点表、来源表，
再加一节“不能拍成什么样”。放在【1min/项目名/】下。写完给我链接。
```

**原话**：

> 可以，按这五条决定写 spec：故事骨架、逐站镜头与原理动画、选用节点表、来源表。放在 1min/ai-history-walk/ 下。

**得到了什么**：spec.md，11 段故事骨架，每个场景写清镜头和“输入 → 处理 → 输出”。

## P3 复述需求

**什么时候用**：一个新需求，你自己也说不太准，或者一句话里有好几层意思。

```
【把需求尽量说完整：要什么、给谁看、不能影响什么】。
你先复述一下我的需求，等我确认以后再做。
```

**原话**（做 AlphaGo 对比页时）：

> ……不要影响之前做的交付，单独给我做个页面来比较三个状态。你先描述一下我的需求，等我确认以后再做。

**得到了什么**：AI 把需求整理成几条，补上默认值（尺寸、时长、要不要字、要不要声音），你一句“确认”就开工，一次做对。

## P4 先出方案（一次提好几处修改）

**什么时候用**：一轮意见有三条以上，或者改动会牵动全片。

> 这回有几处想调整：
> 1．【……】
> 2．【……】
> 先给我方案再开工：写成一个方案文件，每条配改前截图、写清改法；
> 要我选的给选项，标出你推荐的。我在文件里改完告诉你，你再按顺序执行。

**原话**：

> ……把每个全息投影都截张图，看看哪些字是不清楚的.先给我方案再开工啊！

> 方案我改完了，按你的顺序执行吧

**得到了什么**：第五轮调整方案.md。你在文件里改完，一次执行完所有条。

## P5 定风格

**什么时候用**：要定一个主观的样式，比如全息长什么样、字体、配色。

> 我们来定【全息投影】的样式。一次只问我一个问题，每个问题给 3-4 个选项，
> 配示意图，标出你推荐的。全部定完后写成规则，以后每个场景都照这个做。

**原话**：没有单独一句，这是之前的片子里定下的习惯。

**得到了什么**：每个问题几秒钟就能答；定下的样式写成规则，后面的场景自动遵守。

## P6 占位故事板

**什么时候用**：spec 定了，还没开始细做。

> 先做一个极简的动态故事板：模型都用简单几何体，按【类别】用不同颜色分组，用标签标注。
> 镜头、节奏、屏幕上的字、原理动画按成片标准做，好不好看先不管。
> 放到审片工作台上，确定后再做细致的建模和动画。

**原话**：

> 这次我想做一个新尝试，就是做一个极简的动画，模型都是简单几何形体组成的，用不同颜色分组，用标签标注。就像一个动态的故事板，放到预览工作台上。等确定后再做细致的建模和动画设计。你觉得可行么

**得到了什么**：




## P7 旁白稿

**什么时候用**：故事板通过以后，录音之前。

> 给每一个画面事件都配上旁白，现在没有旁白的事件先列出来。
> 给我一份新的解说稿：只写要念的话，一句一段，开门见山，用我的口吻；
> 附一张“画面事件 → 旁白句”的对照表。我改完以后自己去录。

**原话**：

> 我希望能给每一个事件都加上解说。现在有一些事件是没有的，所以你给我一个新的解说稿，然后我会自己改一下生成解说词。

**得到了什么**：33 句的解说稿。你改了几版（最后一版“改动有点大”），定稿后去录。

## P8 接录音

**什么时候用**：整条录音录好以后。

```
配音好了，在【audio/voice/xxx.wav】，是一整条。
切成句子，按每句的真实长度重排画面时间，保证每句话说的事和画面对上。
给我每句的时间表，以及对不上的地方。
```

**原话**：

> 根据改过的解说稿和你切割分析好的我的解说的录音，再重新对视频进行编排。应该有一些时间会有调整，要确保每说的每一件事都是能和视频里的内容对应上。

**得到了什么**：33 句自动切好，画面按句长重排；检查脚本验证每句落在对应的画面上。

## P9 全局重审

**什么时候用**：所有场景都有了，想整体提一个档次。

```
我再加几个要求，你一起看：【表现技术的模型变成真正的 3D；物体和界面细节更丰富；
文字排版更考究；运镜更流畅】。请你像知名摄影师一样重新审视整部片子，
综合列一个计划：分阶段，每个阶段写清交付和验收。
```

**原话**：

> 我希望表现技术的模型变为真正的3D。物体和UI的细节更丰富。文案的排版更考究更专业。运镜更流畅，我希望你像知名摄影师一样重新审视整个影片。你综合再列一个计划

**得到了什么**：综合优化计划：打底 → 样板场景 → 分批推广 → 声音 → 收尾。后面两天都照这个计划走。

## P10 打底

**什么时候用**：细做各个场景之前。

```
先打底：把全片共有的问题一次解决——时间曲线平滑、运镜急起急停和转速、
【全息】的渲染底座、文字设计系统。每一项给改前改后的数字。
```

**原话**：打底是 AI 在综合计划里提出的，你回了一句：

> 打底这版可以，接着做 LeNet 样板站。

**得到了什么**：运镜急起急停 46 处 → 1 处，最快转速 862°/s → 80°/s；之后各场景都建在同一套底座上。

## P11 样板场景

**什么时候用**：打底完、批量做之前。

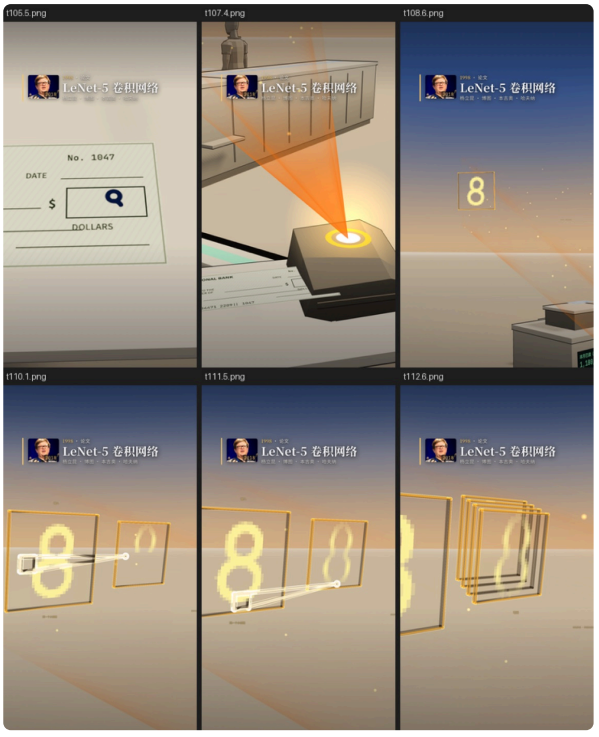
> 先把【LeNet】这一个场景做到满意，作为全片的标准。一起定下来：建模细节、全息样式、
> 字体字号、运镜、声音，再出一张成片画质的静帧。
> 我看过点头后，你把这些标准写成规则，再推到其他场景。

**原话**：

> 打底这版可以，接着做 LeNet 样板站。

> 按这一站的标准推到其他各站吗？可以

**得到了什么**：




**改进**：本片的样板场景没定字体、全息颜色和画质，后面返工了。提示词里那句“一起定下来……成片画质的静帧”就是为此加的。

## P12 批量推广

**什么时候用**：样板场景通过以后。

> 按样板场景的标准，把其余场景分【4】批做：第一批【……】，第二批【……】……
> 每批做完跑全部检查，给我工作台链接和数字，我看完说“继续”你再做下一批。

**原话**：

> 继续第二轮

> 继续吧，第三轮

**得到了什么**：4 批共十几个场景，一天做完。

## P13 声音

**什么时候用**：画面基本定型以后。

```
进入声音阶段。
1. 先写声音需求单：每条写用途、画面时刻、想要的质感、反例、时长。
2. 交给子代理去 Freesound 找 CC0 的真实录音，核对授权，只回报每条一行的结果表。
3. 旁白时配乐自动让开，全片响度统一到 -16 LUFS。
4. 配乐给我一个 Suno 提示词和必要的设置项（时长、速度、风格、结构），我去生成。
```

**原话**：

> 进入第四阶段：声音与配乐、整片收尾

> 现在我们配乐，你给我一个suno提示词，以及必要的设置项，我去生成

**得到了什么**：真实录音的音效、自动让开的配乐、−16.3 LUFS；Suno 的曲子高潮正好落在 AlexNet 夺冠。

## P14 审片批注

**什么时候用**：每次看完一版。

```
我在工作台里写了批注，JSON 如下。逐条改；有疑问或改不了的先问我。
改完给我链接，并说清每条是怎么改的。
【粘贴 JSON】
```

**原话**（带了一段全局问题）：

> 先说全局的，你给我一个方案，怎样在渲染的时候更有质感（渲染的时候就不用考虑预览的流畅度了）【后面贴了 6 条批注的 JSON】

**得到了什么**：6 条批注一次改完，渲染质感另写了一份方案（渲染质感方案.md）。

## P15 把意见变成规则

**什么时候用**：同一类意见你说了第二次，或者你希望以后都这样。

```
在项目里加一条规则：以后【有需要我看的东西，直接给我链接】。
写进 CLAUDE.md（或记忆、技能），以后每部片子都照做。
```

**原话**：

> 在项目里加一条规则，以后有需要我看的东西，直接给我链接。

**得到了什么**：项目的 `CLAUDE.md` 里多了一条规则，之后每次回复都带链接。

## P16 要证据

**什么时候用**：每次让 AI 交付时都可以带上；也可以写成规则。

> 改完后自己检查：跑全部检查脚本，用手机尺寸真实播放一遍。
> 回复里给数字、给链接、给改前改后的对比图；没检查到的部分明说。

**原话**：

> 我在哪里看

（这句之后就定了“直接给链接”的规则。）

**得到了什么**：每次汇报都是同一个格式：链接、改了什么、检查数字、没检查到的。

## P17 会话交接

**什么时候用**：一个阶段结束，或者对话已经很长，要压缩、要开新会话。

> 我要开新会话了。把当前进度、没做完的事、已定的决定、关键文件写进 README 的“当前状态”，
> 再检查一下有没有可以沉淀进技能或规则的经验，一起写进去。

新会话的第一句：

> 先读【1min/项目名/README.md】的“当前状态”和“已定的决定”，然后继续做【下一步】。

**原话**：

> 给我中文，并且检查一下是否有可以沉淀的文档，我要压缩上下文了

**得到了什么**：README 每一轮都有一段“当前状态”，新会话读完就能接着做。

## P18 暂停和分段

**什么时候用**：要重启电脑、要关机，或者有一个很长的任务（比如导出）。

> 我【1 个小时后要关机】。把【渲染】做成可以分段、可以续做的：每段做完就存盘，
> 下次跑同一条命令时跳过做完的部分，最后自动合并。

**原话**：

> 能不能做一个分段渲染的计划，我1个小时后要关机，所以你能分段渲染然后再合并么？

> 我要重启一下电脑，你能不能先暂停，暂停位置你自己选，方便后续继续做

**得到了什么**：全片切成 28 段，每段 10 秒，随时可停；重启后一句“继续吧”就接上了。

## P19 复盘对比页

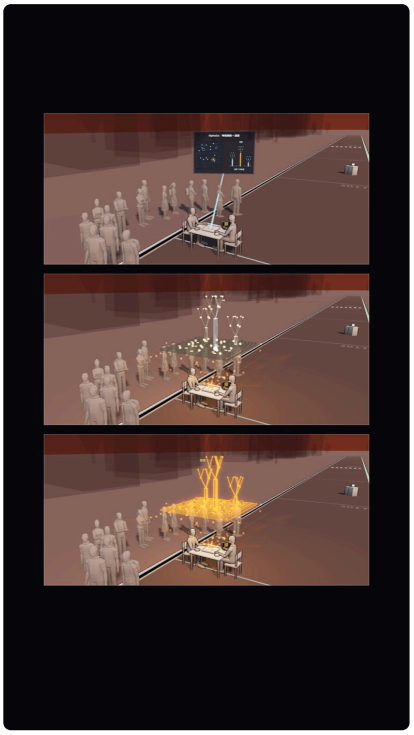
**什么时候用**：项目做完，想给别人讲“这个东西是怎么一步步改出来的”。

> 把【AlphaGo】这个场景的几个历史版本重做出来，放在一起比较：
> ①【最早的样子】②【中间的样子】③ 当前版（直接用，不用重做）。
> 单独做一个页面，不要影响已经交付的片子。
> 页面本身是 9:16，可以直接用在视频里，能切换几种模式：【单独看 / 三块上下排 / 逐个加入】。
> 画面里不放任何字。你先复述需求，等我确认再做。

**原话**：

> 我想复盘一下这个项目，在给别人讲的时候，可以用AlphaGo这个例子来做比较。……刚开始是比较简陋的，不太容易，不太清晰的形式。中间呢会优化，然后最后到现在的状态。

**得到了什么**：



---

## 好提问和坏提问对照

都是这个项目里的真实例子。

**1. 说出你的猜测，让 AI 先查原因**

- 一般：“全息投影的线条还是乱。”

- 更好（你当时的原话，语音输入把“实线”识别成了“实现”，这里改正了）：

  > 全息投影的线条还是乱。是不是因为里面有实线，实线外面又包裹了一个粗的透明实线，连接点还是球形的。看看现在全息投影中的线条是如何实现的

- 为什么：带着猜测让 AI 先查实现，一下就找到了“三层叠加、圆头叠成亮球”的根因（见 06 问题手册 第 4 条）。

**2. 说清哪里不对，以及想要什么**

- 一般：“GPT-3的演示有点奇怪，不直观。”
- 更好：“GPT-3 那里看不出‘给两个例子它就会做’。希望先看到两个例子写上去，再看到模型照着写出第三个。”
- 为什么：只说“奇怪”，AI 只能猜着重做；说清期望，一次就对。

**3. 一条只说一件事**

- 一般：“无人驾驶汽车那里：对着镜头驶过来的车穿过了一位行人，另外这里的文案写的是……，这是不是错了？”
- 更好：拆成两条批注：一条“车穿过行人”，一条“这句说法对不对”。
- 为什么：两件事放一条，后一件容易被当成附带的，漏改。

**4. 觉得“没变化”时，先确认看的是最新版**

- 一般：“我太阳感觉没变”
- 更好：“太阳看着没变。先确认我看的是不是最新构建，再查原因。”
- 为什么：这次的原因是预览服务没重启，看的是旧版，代码其实已经改了。

**5. 有结构的整体意见**

- 好的例子（你当时的原话，节选）：

  > 1. 物体和人物的视觉分级：……(a) 主人公：最引人注目……(b) 参与叙事的重要元素……(c) 装饰性元素……(d) 氛围感元素……你可以按这个思路来设计。

- 为什么：分好层级、给出思路，AI 能直接把它变成一套规则，用到全片。

# 09 可以直接拿去用的东西

做完这部片子，留下来的不只是成片。下面这些东西，下一部片子可以直接接上。路径都相对于仓库根目录（`科普视频Opus5.5/`）。

| 东西 | 在哪 | 做什么用 | 下一部怎么接 |
|---|---|---|---|
| kepu-film 技能 | `.claude/skills/kepu-film/` | 1分钟科普系列的做法：叙事、科学边界、声音、文字、画面、检查、审片 | 开题时说“用 kepu-film 技能”，AI 会按它的流程走 |
| 工具包 | `.claude/skills/kepu-film/kit/` | 可复用的代码：故事时间（倒带、快进、慢放）、镜头系统、声音引擎、文字层、页面骨架 | 新项目从这里拷模块，不用从零写 |
| 开题模板 | `.claude/skills/kepu-film/references/brief-template.md` | 制作提示词的填空模板：九项必填 | 开题前照着填一份 |
| facet-style 技能 | `.claude/skills/facet-style/` | 「棱面低模」风格：带编号和数值的规则、造型工具、小人和道具、风格检查 | 说“用棱面低模”，AI 按规则建模，并能自动检查 |
| 审片工作台 | 每部片子的 `dist/review.html` | 播放、逐帧看、在画面上批注、导出 JSON | 构建时自动生成，交付时给链接 |
| 检查脚本 | `1min/ai-history-walk/tools/` | 见下表 | 拷到新项目，每次交付跑一遍 |
| 规则 | 项目的 `CLAUDE.md` 和 AI 的记忆（30 多条） | 你说过一次的偏好：中文回复、给链接、安全区、黑体、不放说明字、真实音效…… | 自动生效，不用再说 |
| 状态记录 | `1min/ai-history-walk/README.md` | 每一轮的“当前状态”和“已定的决定” | 当交接文档；也是写复盘的原始材料 |
| 方案文档 | `1min/ai-history-walk/review/*.md` | 带截图的调整方案、渲染质感方案 | 当格式样板 |
| 几何体占位版 | `dist/blockout.html` | 把成片还原成按类别上色的方块 | 讲课时展示“故事板阶段”长什么样 |
| 三版对比页 | `dist/alphago-compare.html` | 同一场景几个历史版本的 9:16 对比 | 讲课或做幕后花絮 |

## 检查脚本

每次交付都跑，汇报里给数字。

| 脚本 | 查什么 | 本片的结果（定稿时） |
|---|---|---|
| `check.mjs` | 离线打开、无网络请求、无报错；拖到同一时刻画面完全一样；手机尺寸截图 | 9/9 |
| `textcheck.mjs` | 每句字的阅读速度、是否在安全区里、是否压住关键对象 | 26 句全部通过 |
| `voicecheck.mjs` | 旁白和画面的时钟差 | 0.016 s |

| 脚本 | 查什么 | 本片的结果（定稿时） |
|---|---|---|
| `voicemargin.py` | 人声比背景高出多少分贝（数字越大越不会被音乐盖住） | 9.3–21.6 dB |
| `listen.mjs` | 导出整条音轨，用 earshot（能“听”音频的模型）评听感；量响度 | −16.3 LUFS |
| `popcheck.mjs` | 有没有东西凭空出现或消失 | 只剩一处已知的（24.47 s） |
| `walkcheck.mjs` | 主角有没有穿过道具 | 0 处 |
| `camcheck.mjs` | 运镜急起急停、转速 | 最快 82.5°/s |
| `holotext.mjs` | 全息里的字斜不斜、小不小、被不被挡 | 21 段（都是过渡中的帧） |
| `playtest.mjs` | 实际播放的帧率 | 60 fps |
| `frames.mjs` / `cmpframes.mjs` | 按时刻截帧、拼对照图 | —— |
| `export.mjs` | 分段导出 MP4，可续做 | 28 段 |

## 技能里有什么

```
.claude/skills/
├── kepu-film/
│   ├── SKILL.md              总流程和最容易出错的几条
│   ├── references/           叙事、科学、声音、文字、画面、检查、审片、开题模板
│   ├── kit/                  可复用代码：lib（模块）、tools（检查和导出）、template（页面骨架）、
assets（音效）
│   └── tools/
└── facet-style/
    ├── SKILL.md              「棱面低模」规则表 G1–G8 / S1–S6 / L1–L2
    ├── lib/                  造型、材质描边、灯光、风格检查、道具、小人
    ├── references/           小人的参数和姿势
    └── tools/                自检和出对照图
```

**怎么让技能越用越好**：每部片子结束，让 AI 把新学到的教训写回技能。说一句：

```
把这个项目里学到的、下次还用得上的经验写进 kepu-film 技能（或 facet-style），
只写新的，不重复已有的。
```

# 10 成本和时间

## 按阶段

数字来自会话记录里每一次模型调用的实际用量。用时是日历时间（含吃饭、睡觉、你看片的时间）。

| 阶段 | 时间 | 调用次数 | 重读前文（百万 token） | 花费（约） | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开题和方案 | 10-20 13:50–16:25 | 50 | 9 | 6 美元 | 1% |
| 占位故事板 | 10-20 16:25–21:52 | 187 | 101 | 37 美元 | 8% |
| 旁白、细模、全息（审 6 轮） | 10-20 21:52 – 10-21 21:53 | 647 | 324 | 120 美元 | 26% |
| 综合计划、配音稿、打底 | 10-21 21:53 – 10-22 00:17 | 145 | 62 | 20 美元 | 4% |
| 样板场景 | 10-22 00:17–11:28 | 64 | 40 | 16 美元 | 3% |
| 批量推到其余场景（4 批） | 10-22 11:28–20:26 | 435 | 248 | 84 美元 | 18% |
| 声音 | 10-22 20:26 – 10-23 07:35 | 75 | 65 | 32 美元 | 7% |
| 细节轮 | 10-23 07:35–10:27 | 448 | 192 | 62 美元 | 13% |
| 画质和导出 | 10-23 10:27–16:14 | 215 | 153 | 55 美元 | 12% |
| 复盘（成本分析、教程、占位版、对比页、本文档） | 10-24 – 10-30 | 173 | 64 | 34 美元 | 7% |
| **合计** | | **2439** | **1256** | **约 465 美元** | |

**怎么算的：**

- 每次调用的用量分四种：全新输入、写入缓存、从缓存重读、模型输出。
- 按价格比例（输入 1 : 写入缓存 2 : 重读 0.1 : 输出 5）折成同一个单位。
- 再按应用记下的一次花费快照（到 10-24 为止约 430 美元）换算成美元。
- 误差约 ±5–10%。找音效的子代理另有约 250 次调用，不在表里。
- 用的是 Pro 订阅，这些钱不另外付，占的是用量额度。

## 钱花在哪

到导出为止（10-24 那次统计）：

- **重读前文 11.97 亿 token**，第一次写入的新内容只有 1582 万，模型写出的内容（含思考）295 万。
- 单次重读很便宜，但会话很长：每一步都要把前面所有内容再读一遍，2000 多步累加起来就是大头。
- 被反复重读的内容里：
  - 固定说明（系统提示、工具清单）约 37%；

- 运行命令的输出（渲染、检查脚本）约 30%；
- 对话本身约 14%；
- 截图约 10%（每张约 1600 token，看过以后一直被重读）；
- 读写文件约 5%，子代理约 2%。

**结论**：花费主要由**会话有多长**决定，不由画面有多复杂决定。表里最贵的两段（旁白细模全息、批量推广）都是一个会话里连着审了很多轮。

## 下次怎么省

1. **每个阶段开一个新会话**，用 README 交接（提示词见 08 的 P17）。本片最长的会话压缩了 4 次才跑完。
2. **截图少而小**：对照图只放真正要判断的那几帧，每张缩小。
3. **检查脚本只打印结论**：长日志不进对话。
4. **声音交给子代理**：找音效、听音效的几百行日志留在子代理那里，主会话只收结果表。
5. **规范早定**：返工本身也要钱。字体、全息样式在样板场景就定死，能省掉细节轮的一大半。

**粗略估计**：同样规模的片子，按阶段分会话、规范早定，花费有望降到本片的一半以下。这是估算，没有实测。

## 时间花在哪

- 3 天里，AI 连续工作的时间远少于日历时间。大部分等待是你在看片、写意见、录音、生成配乐、睡觉。
- 真正卡住进度的是**你看片的轮次**：每轮看片、写意见、AI 改完、你再看。
- 一轮意见写得越完整、越具体（用工作台批注），轮次越少。

# 11 开工清单和验收清单

可以直接复制到新项目的 README 里，逐项打勾。

## 开工前

- □ 三份开题材料：制作提示词（按 `brief-template.md` 填）、史实核查、研究包
- □ **时长预算**：目标几分几秒、上限多少。本片从约 3 分 25 秒涨到 4 分 36 秒，开工前没定上限
- □ **必须做 / 可选做** 清单：哪些场景、哪些效果砍掉也行
- □ 片名（本片中途改过一次）
- □ 旁白怎么出：自己录、配音工具，还是合成语音
- □ 配乐怎么出：Suno、曲库，还是不要配乐
- □ 建好项目文件夹，`git init`
- □ 确认技能在：kepu-film、facet-style

## 每个阶段结束时

| 阶段 | 过关的标准 |
| --- | --- |
| 方案 | 大决定都已拍板；每个场景写清“输入 → 处理 → 输出”；每个数字有出处 |
| 占位故事板 | 节奏顺、构图对、字读得完、原理看得懂；主角不穿过任何东西 |
| 旁白 | 每个画面事件对应一句旁白；你改定稿；录音切句后每句落在对应画面上 |
| 打底 | 运镜检查、时间曲线、文字系统的数字都过关 |
| **样板场景** | **一次定死**：字体、颜色、全息样式、说明文字放哪、视觉分级；出一张**成片画质**的静帧；全部写成规则；检查脚本建好 |
| 批量推广 | 每批跑全部检查；你看过说“继续” |
| 声音 | 全是真实录音、授权已核对；人声余量够；响度 −16 LUFS 左右 |
| 细节 | 方案逐条对照完成 |
| 画质和导出 | 静帧先对比；分段导出；接缝检查；压一个发布版 |

每个阶段结束都要：git 打一个标签；README 写一段“当前状态”；开新会话。

## 每次交付

**汇报里必须有**：

- □ 链接：工作台、改动的文件、对比图
- □ 改了什么，每条一句
- □ 检查数字
- □ 没检查到的部分

**检查和门槛**（本片定稿时的数字，可以当标准）：

| 检查 | 门槛 |
| --- | --- |
| 文字 | 阅读速度每秒不超过约 6 个字；在安全区里（上 15%、下 20%、左右各 10%）；不压住关键对象 |
| 凭空出现 | 0 处（已知、说明过的例外除外） |
| 穿模 | 0 处 |
| 运镜 | 急起急停 0 处；静止不超过 3 秒；平摇一般不超过 20°/s（转身赶路例外，本片最快 82.5°/s） |
| 声画同步 | 时钟差不超过约 0.02 s |
| 人声余量 | 不低于约 9 dB |
| 响度 | −16 LUFS 左右 |
| 帧率 | 60 fps |
| 拖动 | 拖到同一时刻，画面完全一样 |
| 离线 | 没有网络请求、没有报错 |
| 画面里的字 | 没有“原理示意”“来源”之类的说明文字；全片黑体 |
| 真机 | 用手机实际看一遍（本片没做，记作“没检查到”） |

# 12 附录

## 文件放在哪

```
1min/ai-history-walk/
├── spec.md                    方案：五条大决定、主线、空间规则、逐场景分镜、来源表
├── README.md                  每一轮的“当前状态”和“已定的决定”(交接文档)
├── src/                       片子本身的代码：场景、镜头、人物、全息、声音、文字
│   ├── stations/              每个场景一个文件
│   └── compare/               AlphaGo 三版对比页
├── tools/                     构建、检查、截帧、导出脚本
├── assets/                    照片、音效、配乐、字体、旁白录音
├── voice/                     各版配音稿、切好的句子
├── dist/
│   ├── index.html             成片（单文件，可离线打开）
│   ├── review.html            审片工作台
│   ├── blockout.html          几何体占位版
│   └── alphago-compare.html   AlphaGo 投影三版对比页
├── review/                    方案文档、对比图、本复盘
└── out/                       临时输出（截帧、导出分段），可以删
```

开题材料在另一个文件夹：`vibe video-codex/briefs/ai-history-walk/`。

## 术语表

| 词 | 意思 |
|---|---|
| 场景 | 片子里的一个历史节点，例如 1998 LeNet。代码和早期文档里叫“站” |
| 占位故事板 | 用几何体代替所有模型、按类别上色、挂标签的会动的故事板，先审节奏和构图 |
| 棱面低模 | 本项目统一的 3D 风格：少量面的低多边形、平面着色、一物一色（本片全白）、细黑描边 |
| 全息投影 | 主角操作设备后，空中投出的原理示意。单一琥珀色线条，粗细表示重要程度 |
| 故事时间 | 事件发生的顺序和相对时间，所有动画只认它 |
| 成片时间 | 片子实际播放到第几秒。换录音、改节奏时，只要重算两者的对应关系 |
| 总谱 | 一份时间表，同时驱动字、声音和画面，保证三者落在同一帧 |
| 打底 | 细做场景之前，一次解决全片共有的问题（运镜、时间曲线、渲染底座、文字系统） |
| 样板场景 | 先做到满意、作为全片标准的那一个场景（本片是 LeNet） |
| 镜头先行 | 赶路时镜头先到下一个场景，主角再走进画面 |
| 安全区 | 文字和主要元素只放在上 15%、下 20%、左右各 10% 以内的区域 |
| 审片工作台 | 能逐帧看、在画面上写批注、导出 JSON 的网页 |
| 成片模式 | 导出时一帧渲染多次再平均，得到抗锯齿、运动模糊、景深和柔和阴影 |

| 词 | 意思 |
| --- | --- |
| 子代理 | 主会话派出去做一件事的另一个 AI，只把结果带回来，日志留在它那边 |
| 技能 | 写成文件的做法和代码，AI 遇到对应任务会自动读取 |

## 改前改后图集

| 主题 | 图 |
| --- | --- |
| 第一版占位故事板 | 02-第一版故事板 |
| 机位改成肩后 | 03-改成肩后视角 |
| 全息：平面 → 立体 | 04-第一版全息-平面 → 05-全息改成立体 |
| 样板场景 | 06-样板场景LeNet |
| 宋体标题（改前） | 07-宋体标题-改前 |
| 全息线条：三层 → 一根芯线 | before-after、分层拆解 |
| 全息颜色：色阶 → 单色粗细 | one-color-cmp |
| 全息文字可读性 | holo-text 文件夹 |
| AlphaGo 投影三版 | 三版并排、逐个加入 |
| 第五轮细节 | after、Face ID、进门、会议室和结尾、开场白框 |
| 实时预览 vs 成片画质 | t097.0-cmp、局部放大、detail-2 |
| 几何体占位版 | 六帧总览 |
| 全片一览 | 01-全片一览 |